Manual de Consultas SQL y Optimización

Proyecto Integrador M2 — FleetLogix Cristian Atrio

---

1. Introducción

En este documento explico todo el proceso que seguí para analizar y optimizar las consultas SQL del proyecto FleetLogix. Lo que hice básicamente fue correr cada query primero sin ningún índice para tener una línea base de rendimiento, y después volver a correrlas con los índices que fui creando. Para medir las diferencias usé EXPLAIN ANALYZE en cada caso.

2. Resumen de resultados

Después de probar distintas estrategias, terminé creando 11 índices de distintos tipos (B-Tree, BRIN, Hash y Covering Indexes). Los resultados generales fueron:

- 12 queries ejecutadas en total
- 8 de esas 12 mostraron mejoras medibles
- La reducción acumulada de tiempo fue de 272.11 ms
- El promedio de mejora fue del 15.55%

Ahora paso a detallar las 3 queries donde más se notó el impacto.

3. Las 3 consultas donde más se notó la diferencia

CASO A — Entregas retrasadas por día de la semana

Esta era la query que más me preocupaba. Analiza la puntualidad de las entregas agrupadas por día de la semana, algo clave para los SLA del negocio. Cuando la corrí sin índices, PostgreSQL hacía un Seq Scan completo sobre la tabla deliveries que tiene más de 400.000 filas. Tardaba 212 ms. Después de aplicar los índices bajó a 20 ms, una mejora del 90%. Pasó de ser la query más lenta a ejecutarse prácticamente al instante.

CASO B — Matriz horaria de entregas (Pivot)

Esta era la consulta más compleja del proyecto. Genera una matriz cruzando horas del día con días de la semana para ver cómo se distribuyen las entregas, algo que sirve para planificar turnos y asignar recursos. Sin índices tardaba 214 ms, con índices bajó a 19 ms. Mejora del 91%. Lo que más me sorprendió es que las operaciones de Pivot, que son bastante pesadas, se volvieron casi inmediatas una vez que indexé las columnas de fecha y estado.

CASO C — Distribución de vehículos por tipo

Esta query cuenta los vehículos agrupados por tipo para planificación de mantenimiento y renovación de flota. Pasó de 2.6 ms a 0.5 ms, una mejora del 80%. Si bien con el volumen actual de datos ya era rápida porque entra en memoria, la indexación la deja preparada para cuando la tabla de mantenimiento crezca con datos históricos de varios años.

4. Conclusión

Con los índices que implementé logré resolver los cuellos de botella principales, que estaban en las tablas transaccionales más grandes (trips y deliveries). Las queries que antes tenían que recorrer secuencialmente más de 400.000 registros ahora acceden directamente a lo que necesitan. Esto significa que FleetLogix puede escalar su volumen de datos sin que se degraden los tiempos de respuesta de los dashboards ni de las consultas operativas.